

월간 국방과 기술

대포병탐지레이더 국내·외 개발현황 소개 및 미래 대포병탐지레이더 발전방향 제시



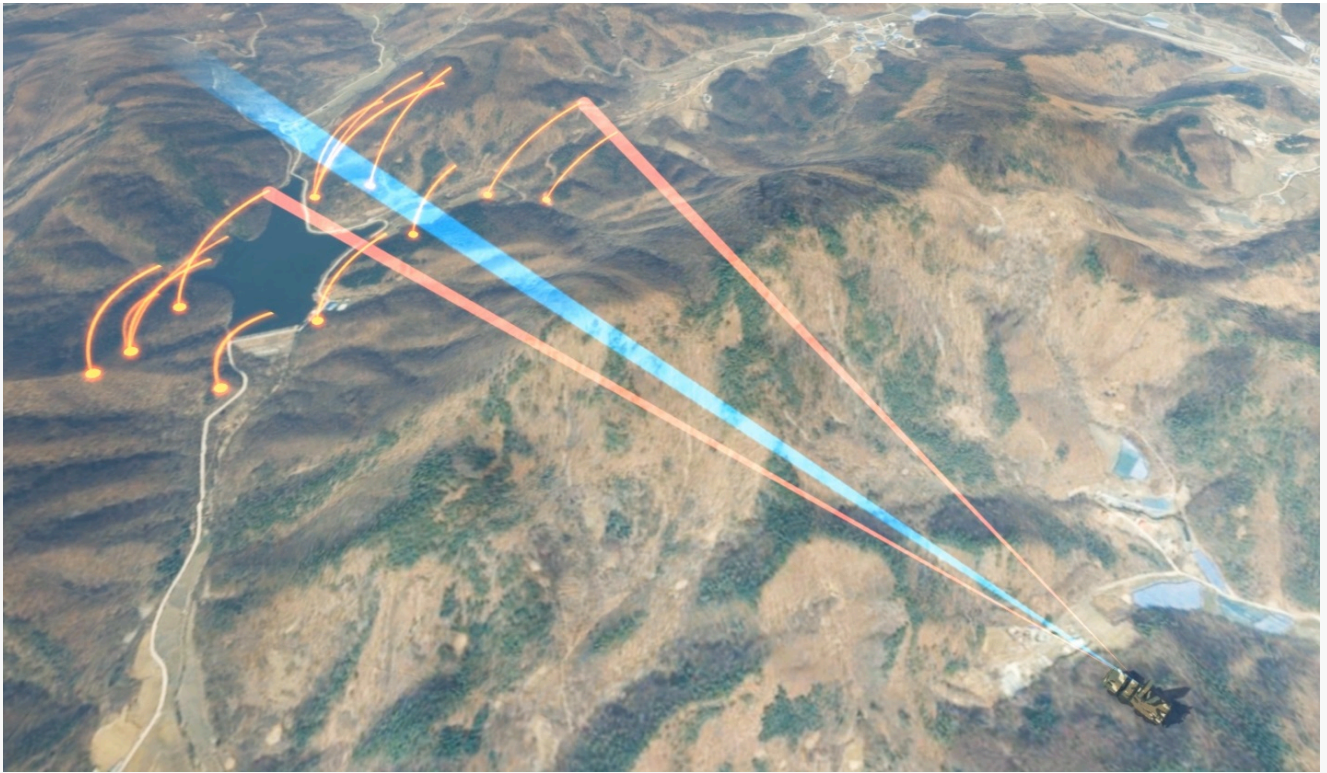
작성자 : 박영근 외 2명(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-06-02 16:13:19

조회수 36326 | 댓글 0 | 추천 1

대포병탐지레이더 국내·외 개발현황 소개 및 미래 대포병탐지레이더 발전방향 제시

박영근 방위사업청 화력사업부장 고위공무원
박성한 방위사업청 대화력사업팀 육군 소령
박종복 방위사업청 대화력사업팀 육군 소령



군사분계선(MDL)을 기준으로 적과 대치하고 있고 수도권에 인구가 밀집되어 있는 우리나라의 안보환경에서 가장 큰 위협은 바로 적의 장사정포 및 포병일 것이다. 이를 실시간 탐지하여 정밀타격하기 위한 핵심적인 무기체계는 바로 ‘대포병탐지레이더’이다. 우리나라는 90년대 초 미국의 TPQ-36·37 도입부터 2017년 국내 연구개발을 통한 능동위상배열(AESA) 방식의 ‘대포병탐지레이더- II (TPQ-74K)’ 보유까지 지속적으로 대포병탐지레이더 확보를 위해 노력해 왔다.

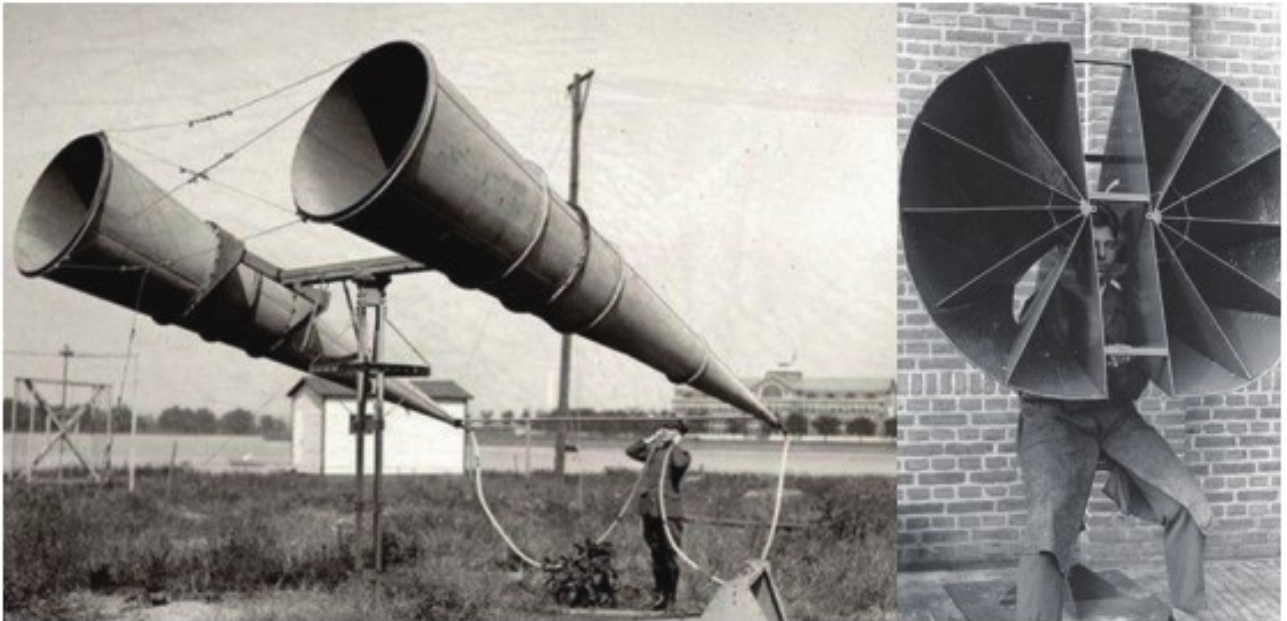
우리나라의 대포병탐지레이더 과학기술 수준은 세계 군사강대국과 견주어도 손색이 없으며, 다수의 적 포격원점에 대해 실시간 탐지가 가능하다. 또한 탐지된 적 포병의 위치를 실시간 포병부대(K-9, 천무 등)로 전송하여 신속하게 적을 타격하고 무력화 할 수 있다. 이를 넘어 능동위상배열레이더 방식의 국내 기술로 적 포병 뿐만 아니라 탄도탄, 무인기 등에 대한 탐지가 가능하다.

이 글에서는 대포병탐지레이더의 역사와 역할, 국내·외 대포병탐지레이더 개발현황에 대해 살펴보고, 능동위상배열(AESA)레이더 기술로 구현할 수 있는 미래 대포병탐지레이더 발전방향에 대해 제시하고자 한다.

대포병탐지레이더의 역사와 역할

예로부터 전쟁에서 적을 탐지하기 위한 노력은 지속되어 왔다. 제1차 세계대전 당시 [그림 1]과 같이 청음기라는 장비를 활용하여 적 항공기 또는 선박 등에서 발생하는 음향을 청취하여 그 방향, 위치, 성능 등을 탐지하였고, 1935년 전자기파를 이용한 레이더 기술이 알려지면서 적을 탐지하기 위한 각국의 노력이 증대되었다. 레이더(RADAR : RAdio Detection And Ranging)는 탐지하고자 하는 표적에 대한 방위각과 거리를 결정하여 위치에 관한 정보를 얻는다. 이때 표적에 대한 방위각은 안테나의 지향성에 대한 계측값으로 구하고, 거리는 마이크로파를 발사하여 목표로부터 반사되어 오는 왕복시간을 거리로 환산하여 구한다. 이 중 대포

병탐지레이더는 포탄의 속도와 방향을 탐지하고 탄도학적 궤도를 역으로 계산하여 화포의 위치를 탐지하는 장비이며, 대공레이다에 박격포탄의 날개가 잡힐 수 있다는 사실이 알려지면서 1943년 영국에서 제2차 세계 대전 당시 처음으로 대포병탐지레이더를 실전배치하여 운용하였다. 하지만, 당시 기술로는 짧은 시간동안 탐지되는 포탄의 탄도를 역으로 계산하는데 오랜 시간이 소요되어 큰 효과를 거두지 못하였다.



[그림 1] 레이더 탄생 이전의 탐지장비 ‘청음기’ *출처 : 방위사업청 블로그

대포병탐지레이더의 본격적인 소요는 1960~1970년대 신속하게 위치이동이 가능한 자주포의 등장으로 증가하였다. 수시로 바뀌는 적의 화포를 찾기 위해 미국, 유럽 등은 이때부터 대포병탐지레이더 개발을 본격적으로 시작하게 되었다.



[그림 2] 1960년대 활약한 자주포 M-109(미국), 2S5(구소련) *출처 : 위키피디아, 나무위키

대포병탐지레이더 국외 개발현황

대포병탐지레이더는 화포의 발전 추세에 맞게 국내·외에서 지속 발전중이며, 세계적으로 기동성 및 생존성을 높이기 위한 노력과 효율적인 임무수행을 위해 운용인력을 줄이기 위한 방향으로 발전하고 있다. 발전추세에 맞추어 1970년대부터 현재까지 개발되어 운용중인 국외 대포병탐지레이더의 주요 특성에 대해 소개하고자 한다.

미국 : TPQ-36, TPQ-37, TPQ-53

TPQ-36은 미국의 Hughes Aircraft Company사(현 Thales-Raytheon사)에서 1970년대에 개발한 대포병탐지레이더이며, 주로 미국 육군에서 운용하였다. 안테나 방식은 X대역의 수동위상배열 형태로 고각은 주파수 선택(frequency selection), 방위각은 위상 변위로 작동한다.

TPQ-36은 박격포, 야포, 로켓을 탐지할 수 있으며, 야포 기준 5~12km, 로켓 기준 24km까지 탐지가 가능하다. TPQ-36은 1990년대에 우리 군에도 도입되어 운용중이며, 군단급 이하 제대에서 대화력전 임무 수행을 하고 있다.

TPQ-37도 TPQ-36과 동일하게 미국의 Hughes Aircraft Company사에서 1970년대에 평면형 수동위상배열레이더와 S대역의 주파수를 적용하여 개발되었으며, 미국 육군 등에서 운용하였다. TPQ-37의 탐지가능 무기체계는 TPQ-36과 동일하며, 야포 기준 12~30km, 로켓 기준 50km의 탐지 거리를 갖고 있다. TPQ-37은 TPQ-36과 달리 주로 로켓을 탐지하기 위해 개발된 장비로 TPQ-37의 단가는 TPQ-36의 단가 대비 약 3

배 수준으로 알려져 있다. TPQ-37 역시 1990 년대에 우리 군에 도입되어 군단급 이하 제대에서 대화력전 수행에 기여하고 있다.

TPQ-53은 2002년 미 육군의 Multi-Mission Radar Advance Technology Objective 연구 프로젝트의 일환으로 개발된 대포병탐지레이더로 미국 Lockheed Martin사에서 Syracuse Research Corporation사와 공동개발 하였다.

구분	TPQ-36	TPQ-37	TPQ-53
형상			
안테나방식	수동위상배열		능동위상배열
빔조향방식	방위각위상배열, 고각 주파수스캔	방위각/고각 위상배열	방위각/고각 위상배열
차량	3대	3대	2대
제조사	Hughes Aircraft Company(현 Raytheon사)		Lockheed Martin사
국내도입	1990년대		미도입 (주한 미군 운용중)

[표 1] 미국에서 개발된 대포병탐지레이더 TPQ-36·37·53 *출처 : 위키피디아, Lockheed Martin사 홈페이지

S밴드의 주파수 대역과 평면형 능동위상배열 방식을 적용하였으며, 미국에서 노후화된 TPQ-36·37을 대체하기 위해 개발하였다. TPQ-53은 현대화된 군 요구를 충족하기 위해 기동성 및 수송능력을 향상시키고 차량에 레이더를 탑재하여 전방위 작전 수행능력을 향상시켰다. 탐지거리는 야포 기준 34km, 로켓 기준 60km의 범위를 보유하고 있다.

주요국가 : COBRA(독일), ARTHUR(스위스), EL/M 2084(이스라엘)

미국에서 개발한 대포병탐지레이더와 같이 세계 각국에서도 효율적인 대화력전 임무와 시가전 임무를 수행하기 위해 대포병탐지레이더를 전력화하는데 많은 노력을 기울이고 있다.

COBRA는 1980년대에 독일 Airbus Defense & Space사 등 유럽연합의 다수 업체와 미국의 Lockheed Martin사가 공동개발한 대포병탐지레이더이며, C밴드의 주파수 대역과 능동위상배열레이더 방식을 적용하였다. COBRA는 차량 1대로 운용 가능하며, 로켓 기준으로 40km의 탐지거리를 보유하고 있다. 또한 최근 성능개량을 통해 100km의 탐지 거리를 확보한 것으로 알려져 있다.

ARTHUR는 스웨덴과 노르웨이 정부에서 북유럽 환경에 맞는 대포병탐지레이더의 필요성을 인식하게 됨에 따라 스웨덴 Saab사에서 1990년대에 개발을 시작하였다.

ARTHUR는 초기모델인 Mode A부터 B·C·D까지 탐지거리, 정확도 측면에서 지속적으로 성능을 발전시키고 있는 중이며, 최근에 개발한 것으로 알려진 ARTHUR Mode D 역시 세계적인 기술발전 추세에 맞게 능동위상배열 방식을 적용하였고 야포 기준 40km, 로켓 기준 75km의 탐지거리를 보유하고 있다. 전력화 여부는 아직까지 확인된 바가 없다.

EL/M 2084는 이스라엘 Elta사에서 2000년대에 개발한 장비로서 탄도탄 위협 대응 목적의 능동위상배열 다기능 레이더이다. EL/M 2084는 대화력전 임무만 수행하기 위해 개발된 장비가 아니라 미사일 및 항공기 탐지 등 다목적 임무(multi mission) 수행을 목적으로 개발되었다. 장거리 로켓 및 미사일에 대해서는 100km, 항공 감시 탐지 거리는 474km의 탐지거리를 보유하고 있다. EL/M 2084는 이스라엘, 캐나다, 체코 등에서 운용중이다.

구분	COBRA	ARTHUR Mode-D	EL/M 2084
형상			
안테나방식	능동위상배열	능동위상배열	능동위상배열
탐지거리	40~100km	40~75km	100km(로켓 기준)
차량	1대	1대	1대
제조사	EU 공동개발	스웨덴 Saab사	이스라엘 Elta사

[표 2] 세계 주요국가의 대포병탐지레이더 *출처 : OCCAR, 위키피디아

현재 국내에서 운용중인 COBRA, ARTHUR Mode-D, EL/ M 2084 장비는 없다.

대포병탐지레이더 국내 개발현황

대포병탐지레이더 개발 배경 및 경과

우리 군은 1994년 적 장사정포를 타격하기 위한 대화력전(Counterfire Operation) 개념 도입과 함께 앞서 언급한 TPQ-36·37을 구매하였다. 이후, 스웨덴의 ARTHUR를 국내 방산 기업과 기술협력생산을 통해 배치하였다. 이후, 최근까지 적 포병부대 수 및 화력자산이 지속적으로 증가함에 따라 탐지 대상과 범위의 확장에 대한 소요가 증가하였다. 이에 우리 군은 기존 레이더에 비해 탐지범위가 확장된 차기 대포병탐지레이더

에 대해 '10년 6월 중기 소요결정을 하였다. 방위사업청은 '11년 5월 차기 대포병탐지레이더에 대한 사업추진기본 전략을 수립하여 국내 업체주관 연구개발로 추진하였다.

개발위험성과 획득기간이 상대적으로 장기간 소요되더라도, 국내 연구개발 시 독자적 기술 및 지식 확보로 기술선진국 진입이 가능하고 경제적·기술적 파급효과가 가능하다.

또한 기존 국외구매 대비 국산화 개발을 통해 장기적으로는 수리부속 확보 및 정비가 용이하여 운영유지비를 절감할 수 있다는 장점이 있다.

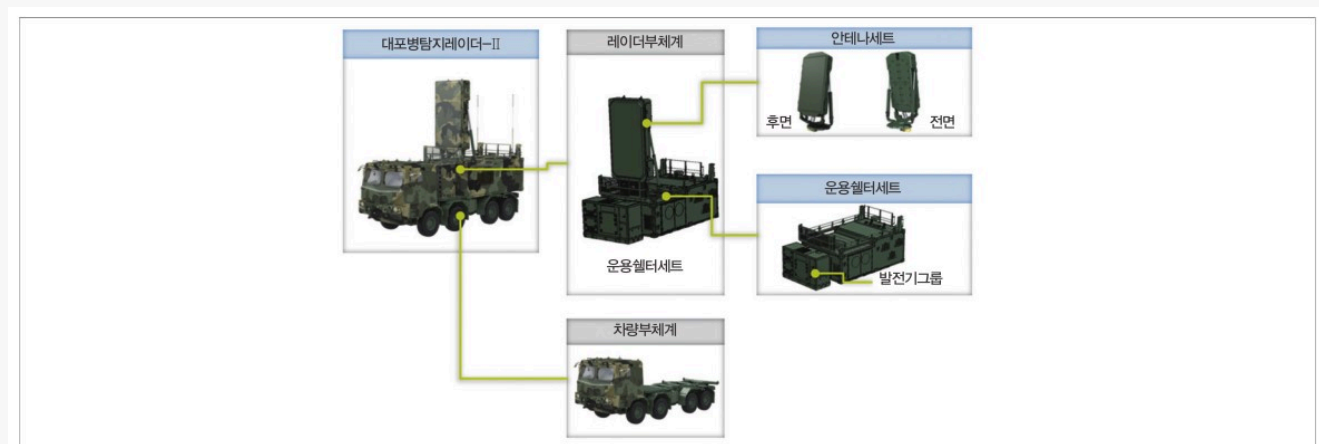
사업 초기에 국내 대포병탐지레이더 기술 수준은 선진국 대비 약 66% 수준으로 자체적으로 개발할 수 있는 능력을 보유한 것으로 평가되었으나, 개발기간이 최소 5년 이상 걸릴 것으로 판단하였다.

차기 대포병탐지레이더는 개발 과정을 거치면서 대포병탐지레이더-Ⅱ로 불리게 되었으며, '11년 11월부터 '14년 6월까지 설계(PDR, CDR)가 진행되고 '15~'17년 개발시험평가(DT) 및 운용시험평가(OT)를 거쳐 '17년 4월 '전투형 적합' 판정 이후 규격화하여 개발 사업이 종료되었다. 국산화율은 관성항법장치 등 4개 품목을 제외한 금액기준 96.7%를 달성하여 국내 독자 기술로 개발한 대포병탐지레이더를 보유하게 되었다.

'19년부터 양산사업을 통해 전력화 진행중인 대포병탐지레이더-Ⅱ는 기존에 국외에서 도입한 TPQ-36·37 및 ARTHUR-K 등과 비교할 때 탐지거리가 0.5~2.5배 이상 증가되었고, 탐지범위도 30% 이상 확장되었다. 또한 '20년 3~8월까지 야전운용시험(FT : Field Test)을 통해 허상표적(clutter) 제거 기능 보완 등의 소프트웨어 개선을 통해 한층 더 발전한 장비로 진화하고 있다.

대포병탐지레이더-Ⅱ 체계구성

대포병탐지레이더-Ⅱ 체계는 크게 레이더부체계와 차량부체계로 구성된다. 다시 레이더부체계는 안테나 세트와 운용셀터 세트(발전기그룹 포함)로 구성된다. 차량은 기존 천무 차량을 적용하여 개발하였다.



[그림 3] 대포병탐지레이더-Ⅱ 체계구성도

안테나 세트는 안테나 유닛과 송·수신유닛, 안테나 제어유닛, 안테나 구동그룹으로 구성된다. 안테나 유닛은 평면형 능동위상배열(AESA) 안테나로 개발되었으며, 반도체송수신 모듈(TRM)을 사용하였다. RF 송·수

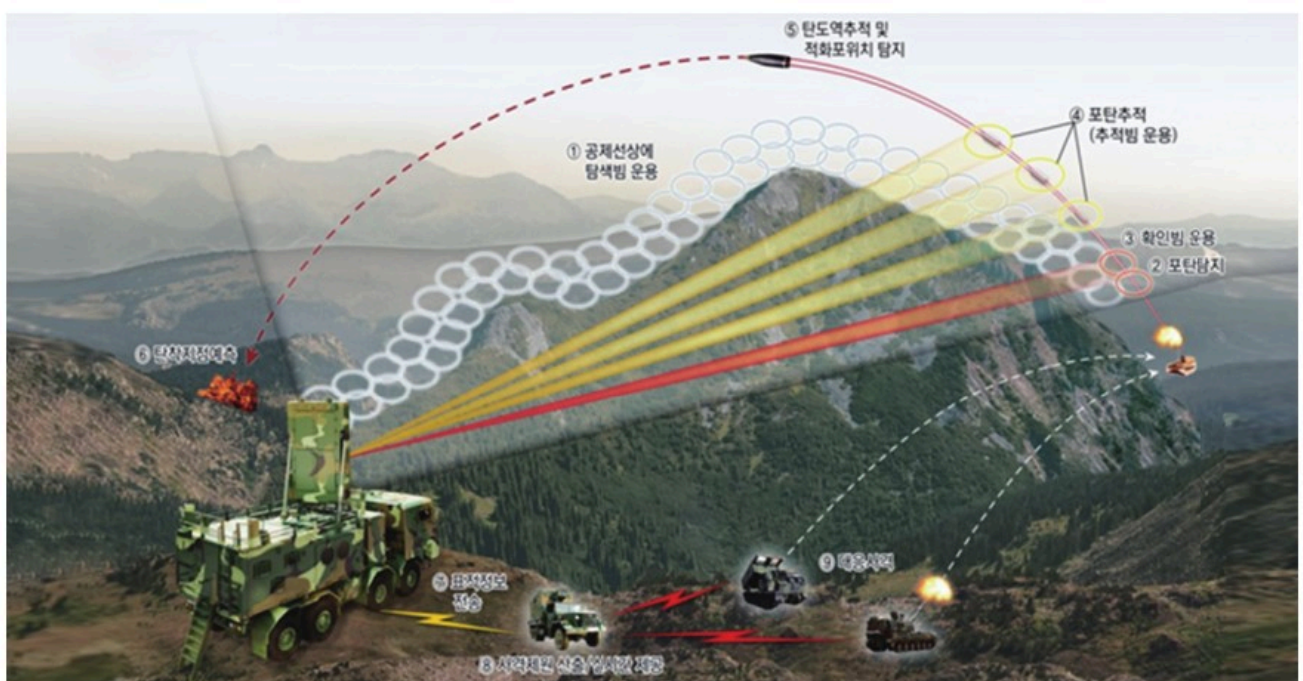
신단의 송·수신유닛은 레이더 파형 생성, 주파수 합성, RF 송·수신 채널 보정 기능을 보유하고 수신채널은 10여 개의 부배열 신호를 수신하여 디지털 빔포밍(digital beamforming) 및 SLB(sidelobe blanking) 등의 대전자전 기능을 수행하게 된다. 안테나 제어 유닛은 수 ms 단위의 고속 능동 빔제어가 가능하고, 안테나 제어단은 능동 빔제어가 가능하며, 안테나 및 송수신제어 기능과 BIT 모니터링을 통해 안테나세트를 제어한다.

운용셀터세트는 신호처리기, 데이터 처리기, 레이더 통제기, 통신체계, 복합항법장치, 레이더 운용콘솔, 셀터 전원분배 그룹, 종합식 보호 그룹, 안테나환경제어그룹, 발전기로 구성된 다. 신호처리기는 디지털 빔형성과 비표적 제거 등 기능을 수행하며, 데이터처리기는 신호처리기의 신호처리 결과를 기반으로 포탄의 추적, 탄도생성, 탄종식별, 표적정보 생성/전송 등 기능을 보유하고 있다. 레이더통제기는 레이더에 대한 제어 명령과 빔 스케줄링 등을 수행한다.

차량부체계는 천무차량에 발전기그룹과 운용셀터세트를 탑재하기 위하여 셀터어댑터세트에 잠금장치(twist lock)를 적용하였다.

대포병탐지레이더-II 운용개념

대포병탐지레이더-II는 전방 군단 포병여단 표적획득대대에서 운용하며, 공제선상으로 빔을 방사하여 아군 쪽으로 날아오는 적 포탄을 탐지·확인·추적하여 적 포탄의 탄도를 확인하고, 적 화포 위치를 산출하여 아군 지휘통제/타격체계에 전송한다.



[그림 4] 대포병탐지레이더-II 운용개념도

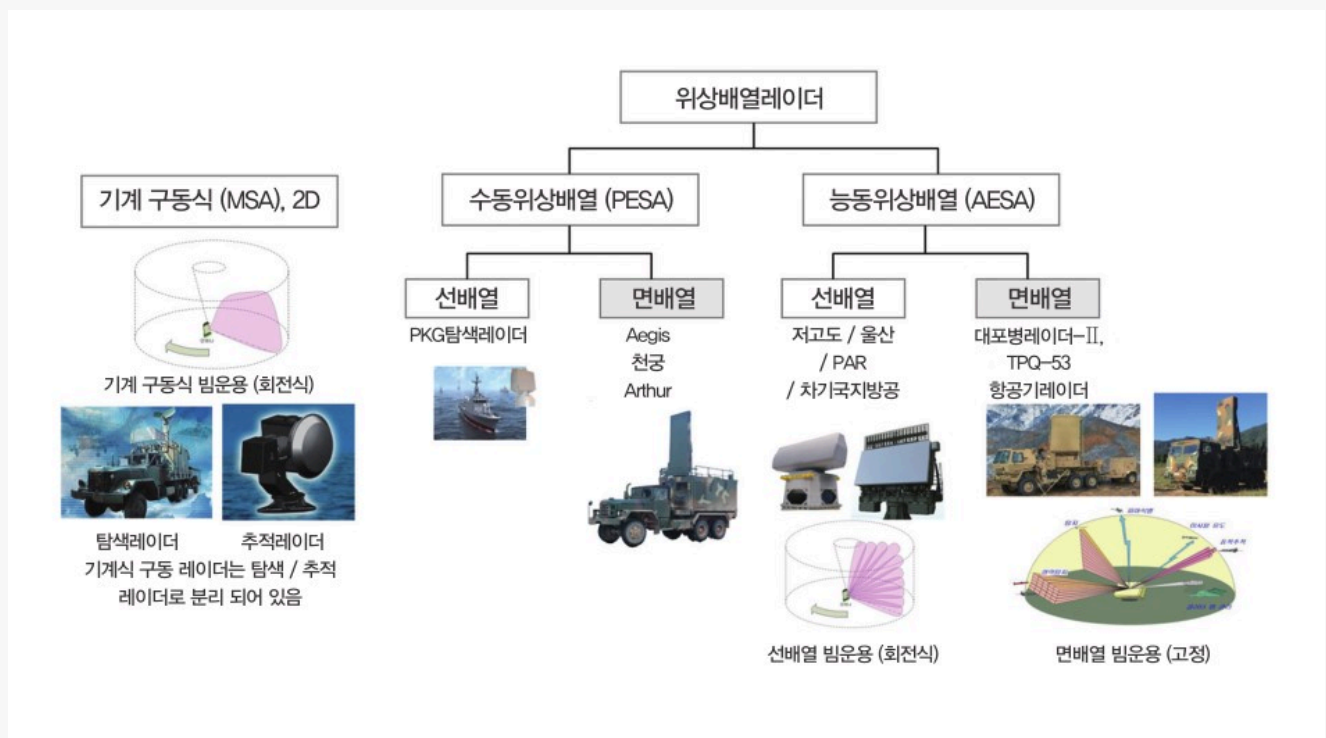
공제선상으로 탐색 빔을 운용하여 탐색을 하다가 포탄이 탐지되면 확인 빔을 주사한 후 포탄 위치를 재확인하고 추적을 시작한다. 포탄의 추적 및 탄도 계산을 통해 적 화포 위치를 탐지함과 동시에 탄착지점을 예측한다. 이후 계산된 사각, 포구초속, RCS 등의 표적정보를 기반으로 화포 분류 및 식별하여 정보를 전송한다. 또한 발사원점 및 오차정보를 실시간 전송하여 화력 무기체계가 대응사격을 할 수 있도록 한다.

대포병탐지레이더-II 주요 특성

안테나방식 : 평면형 능동위상배열(AESA)

대포병탐지레이더-II는 기존 국내에서 운용되던 TPQ-37, ARTHUR-K에 적용하던 수동위상배열 레이더 방식 대신 최신 기술인 능동위상배열 기술을 적용하여 개발하였다.

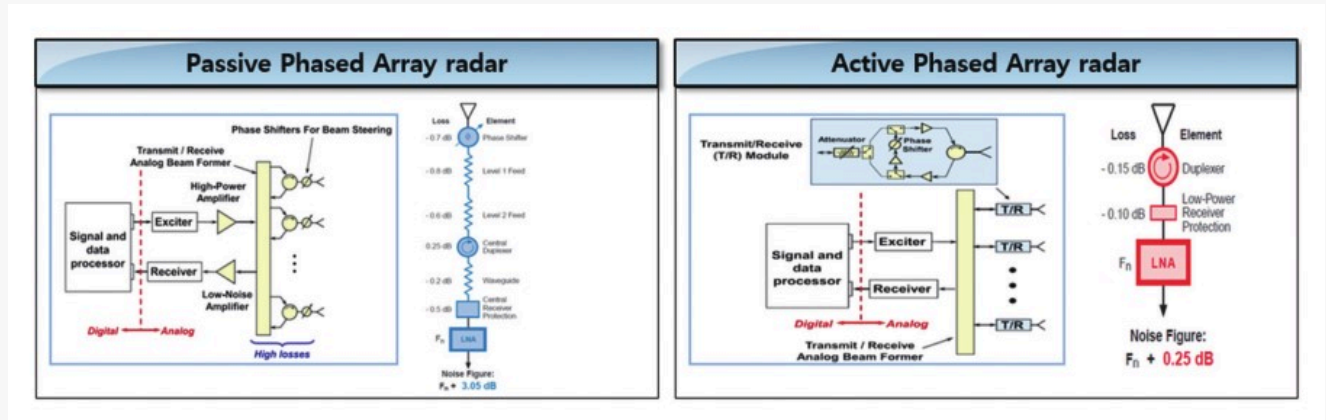
위상배열레이더는 다수 배치된 안테나 면의 복사소자를 개별적으로 크기 및 위상을 조정하여 안테나 빔을 전자적으로 제어할 수 있다. 각 배열 소자의 위상을 조정하여, 안테나 빔을 원하는 방향으로 조향하고, 원하지 않는 방향으로 안테나 빔의 방사를 억제할 수 있다.



[그림 5] 위상배열레이더의 분류 및 종류

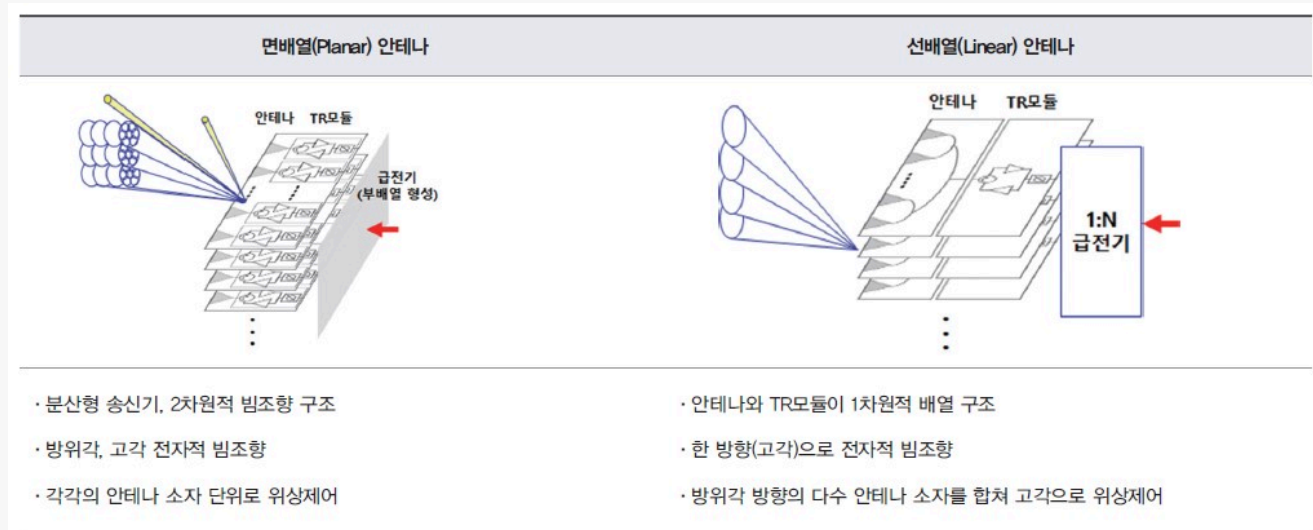
이러한 위상배열을 적용한 레이더 안테나 방식에는 수동위상배열과 능동위상배열이 있다. 기술발전추세는 '90년대 이후 수동위상배열에서 능동위상배열로 발전해 왔다. 이는 기존의 수동위상배열이 단일 송신기를 레이더 전파원(source)으로 사용하고 동일 송신기에 고전압 전원을 사용함으로써 신뢰성과 안 전성이 저하되기 때문이다. 또한 송신기 고장 발생 시 시스템 전체가 작동하지 않는 큰 단점을 가지고 있다. 반면, 능동

위상 배열은 반도체 송수신 모듈을 통해 전파의 크기·위상으로 다양한 빔형성 및 조향이 가능하다. 저전압 전원을 사용하여 신뢰성과 안전성이 크게 향상된다. 또한 분산식 송수신모듈로 일부 고장이 나더라도 임무 수행에 영향이 없는 큰 장점이 있다.



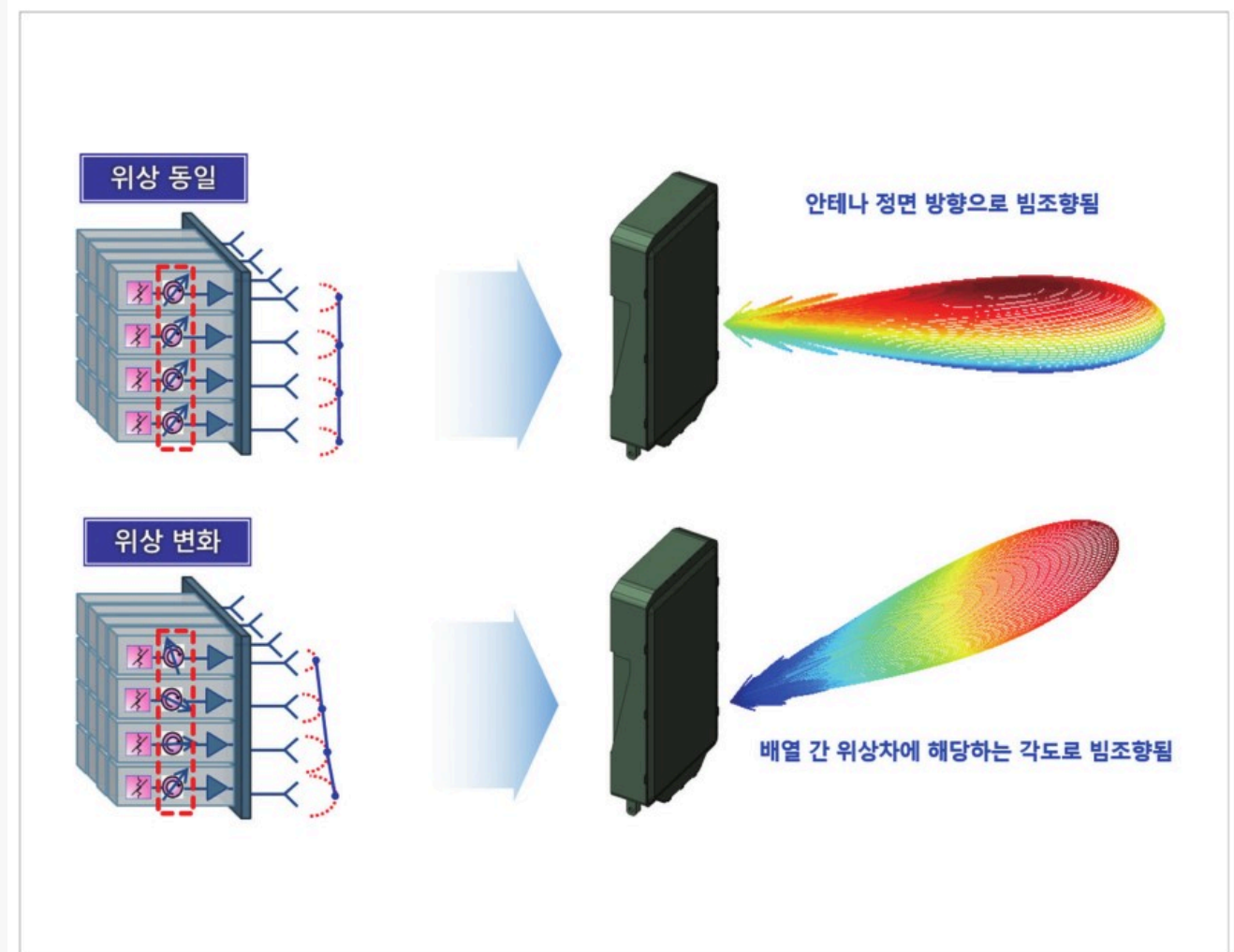
[그림 6] 수동위상배열레이더와 능동위상배열레이더의 구조

대포병탐지레이더-II는 개발 당시 국내 최초로 면배열(면형) 능동위상배열레이더로 개발을 하였으며, 그 결과 다양한 산악지형에 대해 주빔의 모양을 펜슬빔(Pencil beam) 형태로 하여 공제선을 단시간에 스캔하여 탐지할 수 있게 되었다.



[표 3] 능동위상배열레이더의 면배열(면형), 선배열(선형) 분류 및 특성

능동위상배열은 면배열(면형)과 선배열(선형)로 분류할 수 있다. 분류기준은 안테나의 TR모듈의 배열구조에 따라 구분한다. 선배열(선형)은 안테나와 TR모듈이 1차원적으로 배열된 안테나 구조이며, 안테나 빔이 한쪽 방향(고각)으로 전자적 빔조향이 가능하다. 방위각 방향의 안테나 소자를 하나로 합쳐 고각으로 위상을 제어한다. 반면에 면형은 분산형 송수신기를 사용하여 2차원적으로 빔조향이 가능한 구조이다. 또한 방위각·고각으로 전자적 빔조향이 가능하고, 각각의 안테나 소자 단위로 위상을 제어한다.

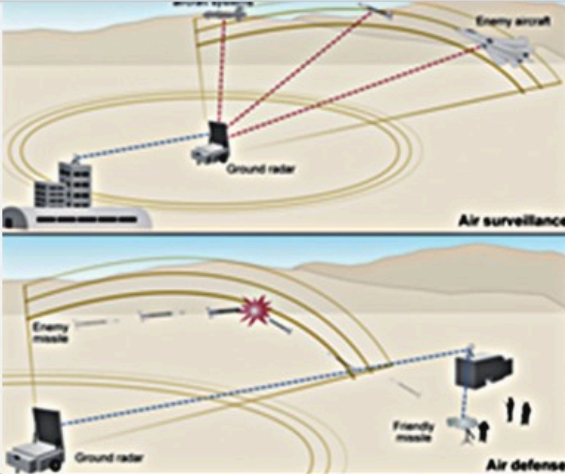
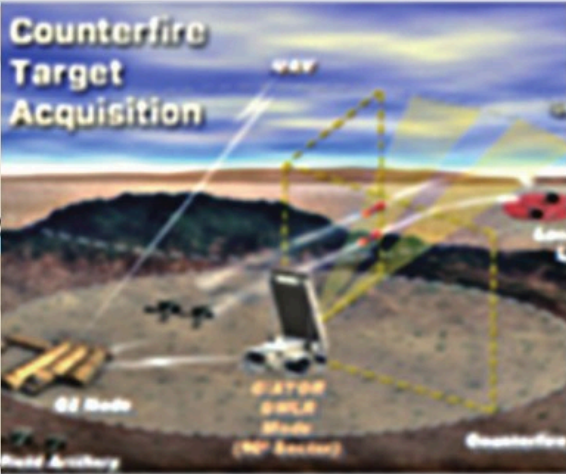


[그림 7] 대포병탐지레이더-Ⅱ의 위상변화로 빔의 조향 방향을 변경

미래 대포병탐지레이더 발전방향

대포병탐지레이더-Ⅱ의 국내연구개발로 인해 우리는 능동위상배열레이더에 대한 높은 기술 수준을 갖게 되었다. 앞서 언급한 바와 같이 능동위상배열레이더는 위상의 제어를 통해 다양한 빔형성 및 조향이 가능하다. 이러한 능동위상배열레이더 방식 특성을 응용한다면 단일목적으로 운용중인 현재의 대포병탐지레이더를 다기능·다목적 레이더로 개발할 수 있을 것이다. 실제로 미국의 경우 최신 대포병탐지레이더인 TPQ-53에 하드웨어와 소프트웨어 성능개량을 통해 방공레이더 기능을 추가하고 있다. 또한 기존 대공방어용 레이더 AN/

TPQ-80(AESA구조)를 성능개량을 통해 대포병 모드로 성능개량 하였다. 즉, 능동위상배열레이더의 성능개량을 통해 기존 개발목적 뿐만 아니라 추가적인 기능을 갖도록 하고 있는 것이다.

구분	AN/TPQ-53	AN/TPQ-80
운용개념도		
개발목적	대포병탐지	대방공탐지
성능개량사항	UAV등 대공탐지 모드 추가	대포병 탐지 모드 추가

[표 4] TPQ-53-80 개발목적 및 성능개량사항

이스라엘의 대탄도탄 조기경보레이더(Green Pine)도 일반 대공모드 탐지와 미사일 발사원점을 제공하는 대탄도탄 탐지모드를 갖고 있으며, 앞서 소개한 EL/M 2084도 장거리 로켓 및 항공기 탐지가 가능하도록 다기능레이더로 개발하여 운용중이다.

우리나라는 군사분계선(MDL)을 기준으로 물리적으로 대치하고 있다. 군사분계선을 기준으로 북쪽을 탐지하고 있는 대포병탐지레이더는 위협대상 표적의 다변화로 다양한 기능 및 성능이 요구되고 있다. 최근 적 무인기와 탄도탄과 같이 사거리가 증대된 화포에 의한 군사적 위협이 증대하는 상황이고 우리는 이에 대비할 필요가 있다. 따라서 대포병탐지레이더에 무인기(대공) 탐지 모드 및 탄도탄 탐지 모드를 추가하여 기존 박격포, 야포, 로켓을 탐지하는 대화력전 수행을 위한 단일 목적의 대포병탐지레이더가 아닌 다기능레이더로 개발한다면 전방위적 위협에 대응할 수 있을 것이다.

무인기 또는 항공기의 탐지는 탐지범위에 대한 확장과 표적의 동역학에 대한 추적 알고리즘 보완을 통해 가능할 것이고, 파형 재설계 및 탄도 방정식 알고리즘 등의 소프트웨어 개량을 통해 미사일 탐지가 가능할 것이다. 탄도탄 탐지모드를 개발하기 위해서는 탐지거리 증대를 위해 전자적 탐지범위를 다소 축소할 필요가 있고 발사 각도에 따른 탄도 궤적 분석, 지구 곡률에 따른 화포위치 정확도 분석, 전리층에 의한 클러터 영향 분석 및 알고리즘에 대한 개발 등 대공모드에 비해 많은 고차원적 기술 개발이 필요할 것이다.

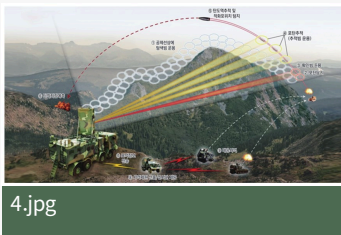
맺는말

대포병탐지레이더는 우리나라 작전환경과 같이 수도권과 근접한 위치에 다수의 적 포병 위협이 있는 국가에 반드시 필요한 군사 장비이다. 이처럼 우리는 대화력전 임무 수행에 반드시 필요한 대포병탐지레이더의 국외 개발현황을 소개하고 세계 기술 수준과 동등한 국내 장비인 대포병탐지레이더-II를 소개하였다.

대포병탐지레이더-II의 주요 특성 중 하나이며, 세계적인 대포병탐지레이더 기술 발전추세인 능동위상배열 레이더 방식을 응용한다면 단일목적의 대포병탐지레이더에서 벗어나 다기능레이더로 충분히 발전시킬 수 있음을 확인하였다.

미래의 적은 더욱 다양한 방법으로 우리에게 지속적인 위협을 가할 것이다. 따라서 아주 작은 소형무인기부터 멀리서 날아오는 탄도탄까지 식별한다면 ‘가성비’ 좋은 무기체계를 확보하여 국가 안보에 크게 이바지 할 수 있다고 확신한다. 또한 우리나라 독자 기술로 다기능레이더 개발을 통해 세계 레이더 시장에서의 우위를 차지하고 방산 육성효과와 수출기회 창출로도 이어지길 바란다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

3 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”…한화에어로, ‘마…

1
댓글

8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기
훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …

13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의
다…세계가 주목한 K-디

4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한…

9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크
해상작전헬기 인수식 열어

14 한화시스템, 새로운 ‘천공
의 눈’ 만든다…천공-III …

5 [2025 국방·방위산업 이슈] 방위산업

12 [한화·국방의 세계] 한화·국방의 세계

15 중국, 16개 자주포 ‘155

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

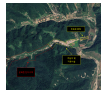
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.